

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

机械制造技术基础

第六章　工艺规程设计
第二部分

2015-2016学年　春季学期

6.1 生产过程和工艺过程

6.2 机械加工工艺规程设计

6.3 加工余量与工序尺寸

6.1 生产过程和工艺过程

6.2 机械加工工艺规程设计

6.3 加工余量与工序尺寸

加工余量与工序尺寸

1 加工余量及其影响因素

（1） 加工余量概念

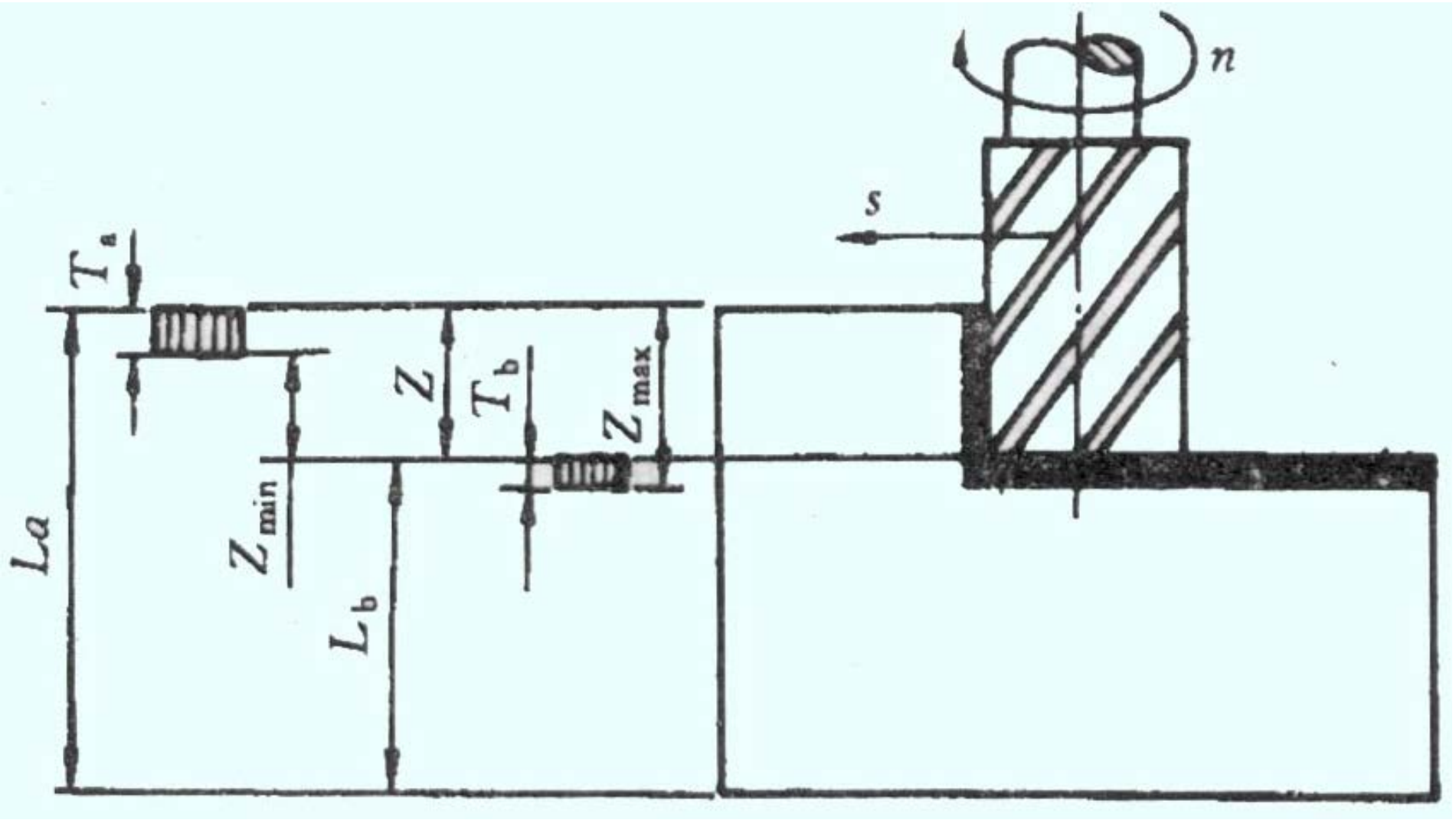
1）加工余量：毛坯上留作加工用的材料层。

2）工序余量Z_i ：相邻两工序尺寸之差。

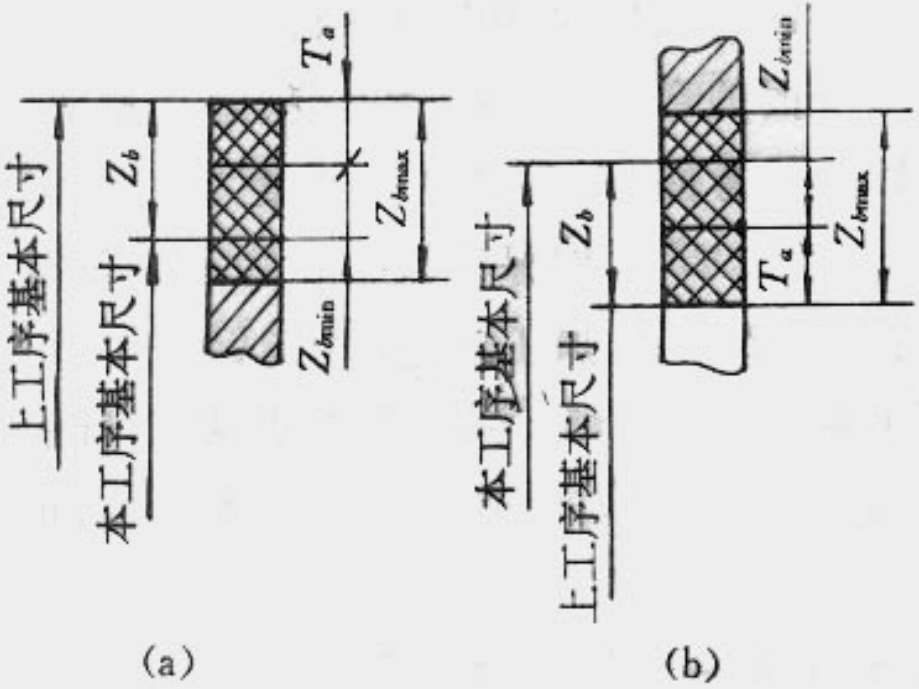
3）加工总余量Z_0 ：毛坯尺寸与零件设计尺寸之差。

$$Z_0 = \sum_{i=1}^{n} Z_i$$

加工余量与工序尺寸

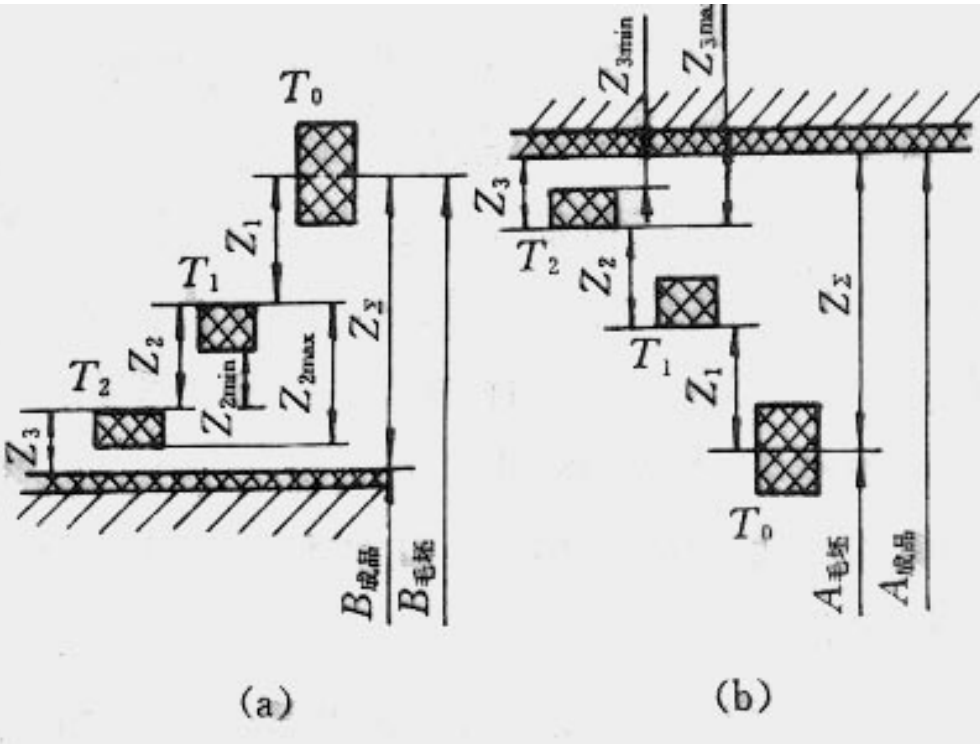


加工余量与工序尺寸



加工余量及公差

(a)外表面　(b)内表面



加工余量示意图

(a)外表面　(b)内表面

加工余量与工序尺寸

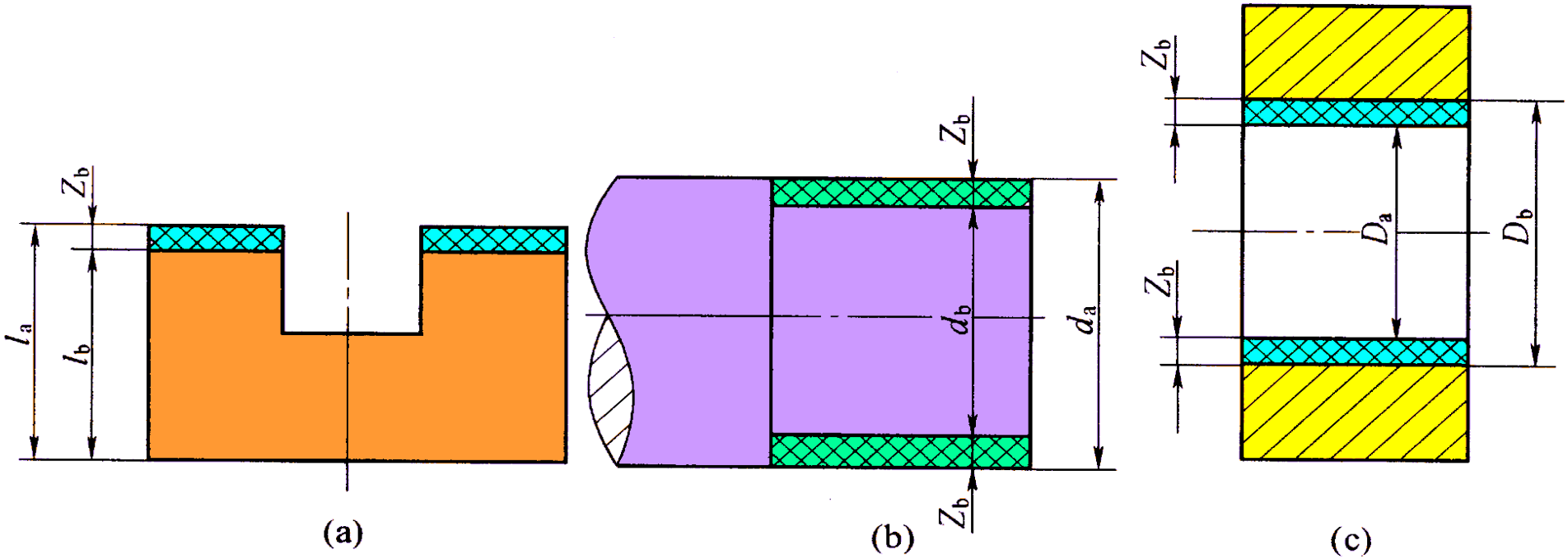
4）单边余量Z_b

非对称表面，如平面等的加工余量：　　$Z_b = l_a - l_b$

5）双边余量 $2Z_b$

外圆内圆等回转体对称表面的加工余量：

外圆表面　$2Z_b = d_a - d_b$　，　　内圆表面　$2Z_b = D_b - D_a$



单边余量与双边余量

加工余量与工序尺寸

工序尺寸的公差，一般规定按“入体原则”单向标注，而在毛坯的尺寸公差一般采用双向标注。

对于包容尺寸（孔径、槽宽），下偏差为0，其最小尺寸就是基本尺寸；对于被包容尺寸（轴），上偏差为0，其最大尺寸就是基本尺寸。

工序余量又分为公称余量Z_b、最大余量Z_{max}、最小余量Z_{min}

对于被包容尺寸，本工序公称余量　　$Z_b = l_a - l_b$

对于包容尺寸，本工序的公称余量　　$Z_b = l_b - l_a$

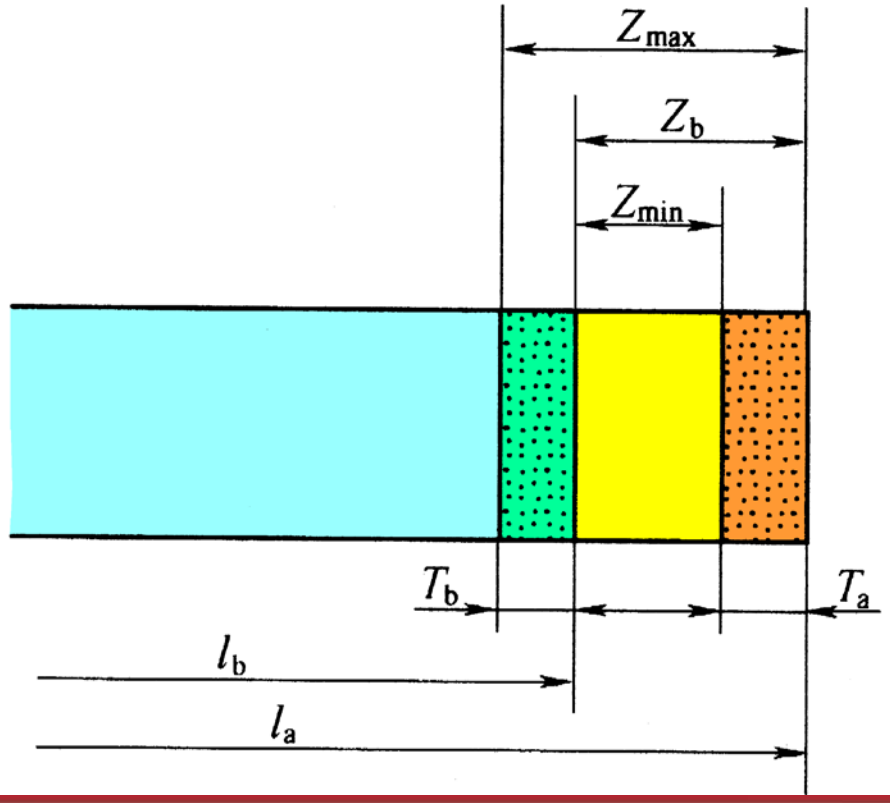
加工余量与工序尺寸

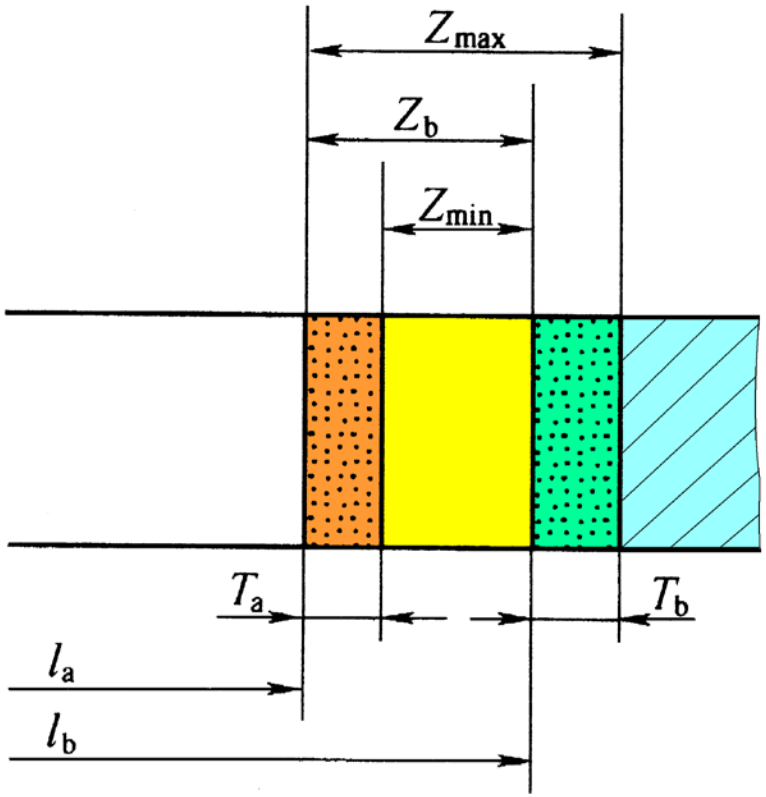
最大/最小余量

$Z_{max}= l_a - (l_b - T_b)= Z_b + T_b$　　$Z_{min} =(l_a - T_a) - l_b= Z_b - T_a$

工序余量变动范围

$T_z = Z_{max} - Z_{min} = T_b + T_a$





加工余量

（2）影响加工余量的因素

1. 上道工序留下的表面粗糙度和表面缺陷层，本工序必须切除。
2. 上道工序的尺寸公差Ta
3. 工件各表面相互位置的空间偏差e_a
4. 本道工序的安装误差ε_b

（3）加工余量的确定方法

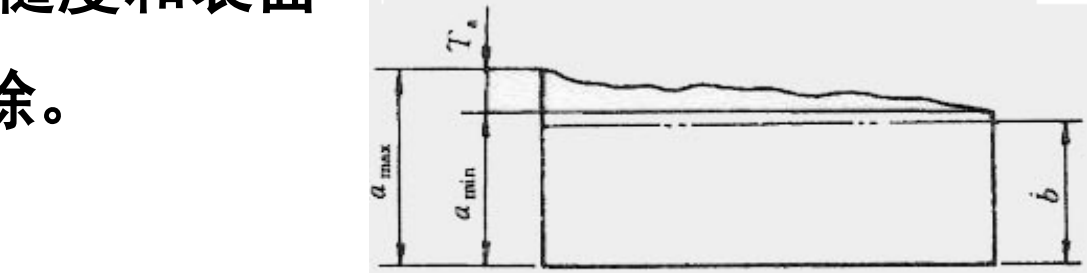
1）计算法

2）经验估计法

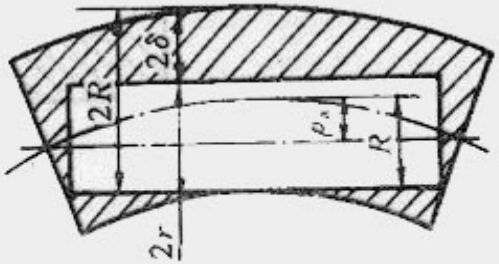
3）查表法



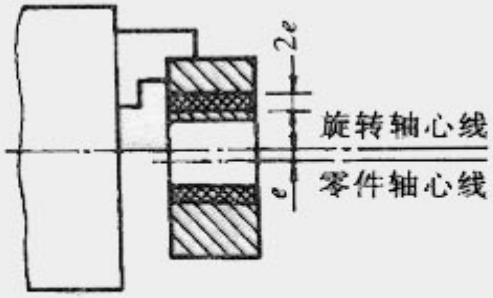
表面粗糙度及缺陷层



上道工序的尺寸公差



工件轴线弯曲对加工余量的影响



安装误差对余量的影响

加工余量与工序尺寸

（4）工序尺寸的确定

1）基准重合时工序尺寸和公差的确定

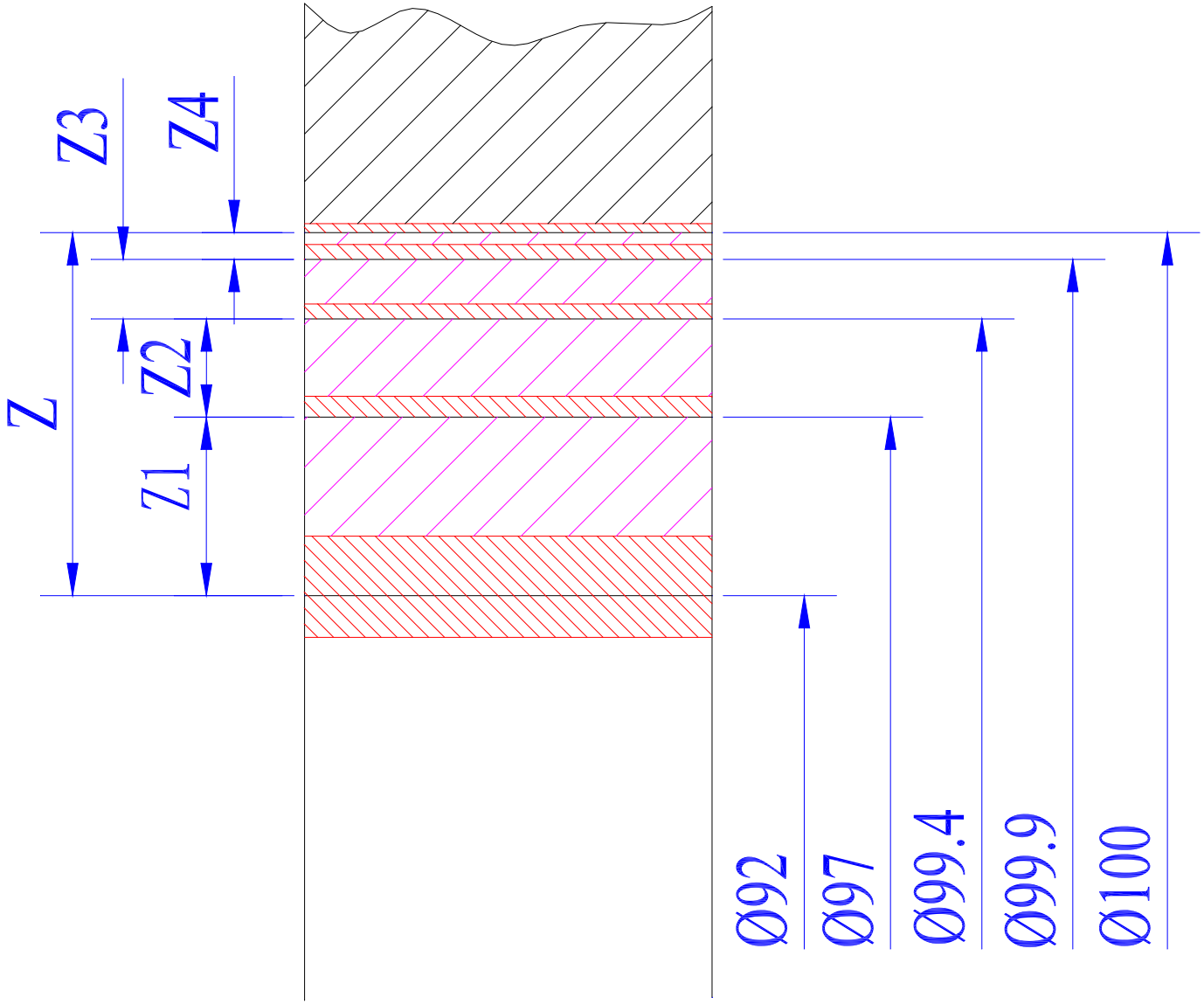
1. 确定各工序的加工余量
2. 计算各工序的尺寸（逆推法）
3. 确定各工序的尺寸公差及表面粗糙度

加工余量与工序尺寸

例：某机床主轴孔要求为$\phi100^{+0.035}$（Ra0.8），毛坯为铸造孔，确定表中各工序尺寸及偏差。

工序名称	工序余量	工序所能达精度	工序尺寸	工序尺寸及偏差
浮动镗孔	0.1	$H7(^{+0.035}_{0})$	100	$\phi100^{+0.035}_{0}$
精镗孔	0.5	$H8(^{+0.054}_{0})$	$100-0.1=99.9$	$\phi99.9^{+0.054}_{0}$
半精镗孔	2.4	$H10(^{+0.14}_{0})$	$99.9-0.5=99.4$	$\phi99.4^{+0.14}_{0}$
粗镗孔	5	$H13(^{+0.54}_{0})$	$99.4-2.4=97$	$\phi97^{+0.54}_{0}$
毛坯孔	总余量8	$^{+2}_{-1}$	$97-5=92$	$\phi92^{+2}_{-1}$

加工余量与工序尺寸



加工余量与工序尺寸

例：某轴直径为50mm，其尺寸精度要求为IT5，表面粗糙度要求为Ra0.04um，并要求高频淬火，毛坯为锻件。

①确定工艺路线：

粗车—半精车—高频淬火—粗磨—精磨—研磨

②用查表法确定加工余量

研磨余量为0.01mm；

精磨余量为0.1mm；

粗磨余量为0.3mm；

半精车余量为1.1mm；

粗车余量为4.5mm。

加工总余量为6.01mm，取加工总余量为6mm，把粗车余量修正为4.49mm。

加工余量与工序尺寸

③计算各加工工序基本尺寸

研磨后工序基本尺寸为50mm(设计尺寸)，其它各工序基本尺寸依次为：

精　磨　50mm十0.01mm＝50.01mm

粗　磨　50.01mm十0.1mm＝50.11mm

半精车　50.11mm十0.3mm＝50.41mm

粗　车　50.41mm十1.1mm＝51.51mm

毛　坯　51.51mm十4.49mm＝56mm

加工余量与工序尺寸

④确定各工序的加工经济精度和表面粗糙度

由工艺设计手册查得:

研磨IT5，Ra0.04um(零件的设计要求)；

精磨:IT6，Ra0.16um;

粗磨:IT8，Ra1.25um;

半精车:IT11,Ra2.5um;

粗车:IT13,Ra16um。

⑤查公差表，将查得的公差数值按“入体原则”标注在工序基本尺寸上。查工艺手册可得锻造毛坯公差为±2mm。

加工余量与工序尺寸

工序间尺寸、公差、表面粗糙度及毛坯尺寸的确定

工序名称	工序间余量/mm	工序间		工序间尺寸/mm	工序间	
		经济精度/mm	表面粗糙度 R_a/μm		尺寸、公差/mm	表面粗糙度 R_a/μm
研磨	0.01	$h5^{\ 0}_{-0.011}$	0.04	50	$\phi50^{\ 0}_{-0.011}$	0.04
精磨	0.1	$h6^{\ 0}_{-0.016}$	0.16	50+0.01=50.01	$\phi50.01^{\ 0}_{-0.016}$	0.16
粗磨	0.3	$h8^{\ 0}_{-0.039}$	1.25	50.01+0.1=50.11	$\phi50.11^{\ 0}_{-0.039}$	1.25
半精车	1.1	$h11^{\ 0}_{-0.16}$	2.5	50.11+0.3=50.41	$\phi50.41^{\ 0}_{-0.16}$	2.5
粗车	4.49	$h13^{\ 0}_{-0.39}$	16	50.41+1.1=51.51	$\phi51.51^{\ 0}_{-0.39}$	16
锻造		±2		51.51+4.49=56	$\phi56\pm2$	

例：有一大量生产之小轴，毛坯为热轧棒料，经粗车、半精车、淬火、磨削后，其外圆尺寸达图样要求 $\phi 30^{0}_{-0.013}$ mm。已知各工序的加工余量及加工精度，试确定各工序尺寸、偏差、毛坯尺寸及粗车余量，并填下表（余量系双边余量）：

工序名称	工序余量	加工精度	工序尺寸及偏差
精 磨	0.1	0.013(IT6)	
粗 磨	0.4	0.033(IT8)	
半 精车	1.5	0.084(IT10)	
粗 车	4	0.21(IT12)	
毛坯尺寸		+0.75 -0.4	

加工余量与工序尺寸

2）基准不重合的情况

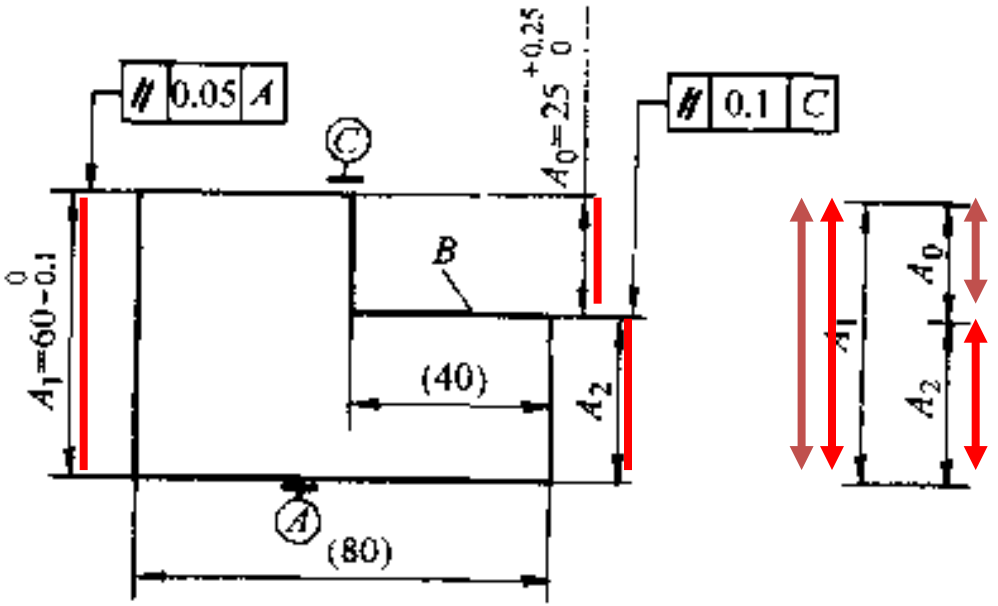
不能用上面所述的反推计算法，而是需要借助尺寸链的分析和计算。

加工余量与工序尺寸

1 尺寸链及尺寸链计算公式

（1） 尺寸链

按一定顺序**首尾连接**的尺寸形成的**封闭**尺寸组，称为尺寸链。

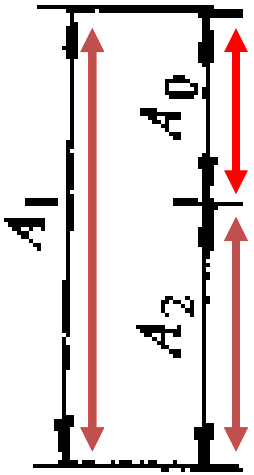


由单个零件在工艺过程中的有关工艺尺寸所形成的尺寸链，就称为工艺尺寸链。

加工余量与工序尺寸

（2） 尺寸链的组成及其图作法

组成尺寸链的每一个尺寸，称为尺寸链的环。



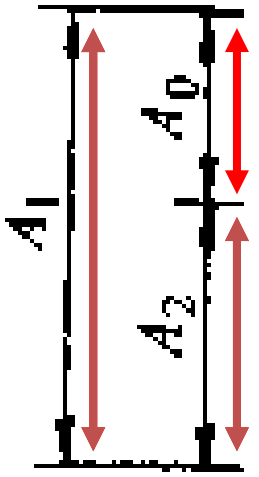
1）封闭环

最终被间接保证精度的那个环称为封闭环。

工艺尺寸链是由加工顺序来确定的。（A_o表示）

加工余量与工序尺寸

2）组成环



尺寸链中凡属通过加工直接得到的尺寸称为组成环，除封闭环以外的其它的环。可分为增环和减环。

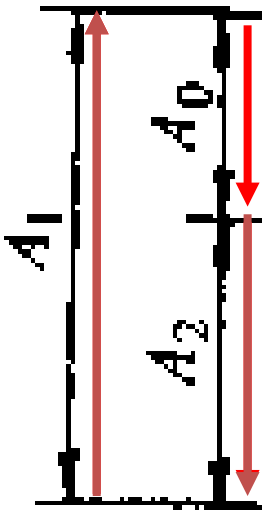
①增环——当其它组成环的大小不变，若封闭环随着某组成环的增大而增大，则该组成环就称为**增环**；

②减环——若封闭环随着某组成环的增大而减小，则此组成环就称为**减环**。

加工余量与工序尺寸

3）尺寸链图作法

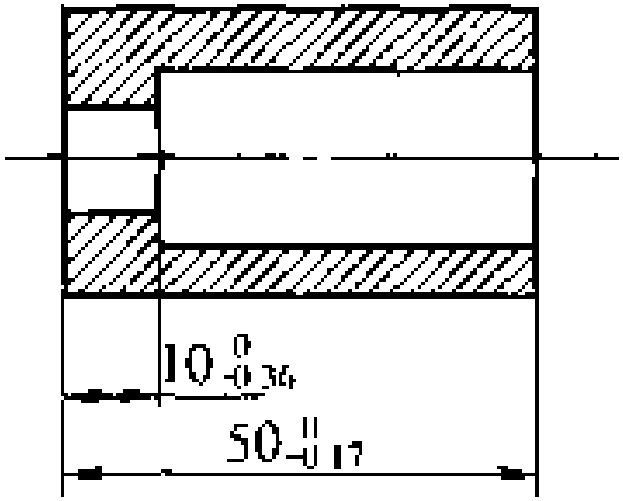
① 首先根据工件加工工艺过程（顺序），找出间接保证的尺寸 ，并定作封闭环A_0 。



②从封闭环开始，按照零件表面之间的联系，依次画出直接获得的尺寸 A_1、 A_2，作为组成环，直至尺寸的终端回到封闭环的起点，形成一个封闭图形。要使组成环的环数达到最少。

③按各尺寸首尾相接的原则，顺着一个方向在尺寸的终端画箭头，凡与封闭环箭头方向相同的环即为减环，与封闭环箭头方向相反的环即为增环。

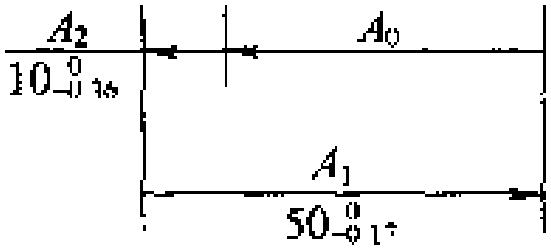
加工余量与



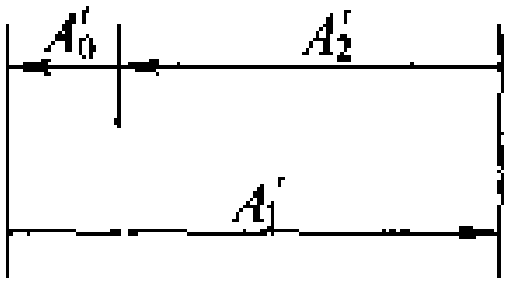
图示工件

设计时大孔的深度未标注，是由工件长度和小孔的深度所决定。故它就是封闭环。

- 加工时，先加工工件长度，再加工小孔，最后加工大孔，控制大孔深度，而小孔深度是由加工工件总长和大孔深度决定的，故小孔的深度即为封闭环。

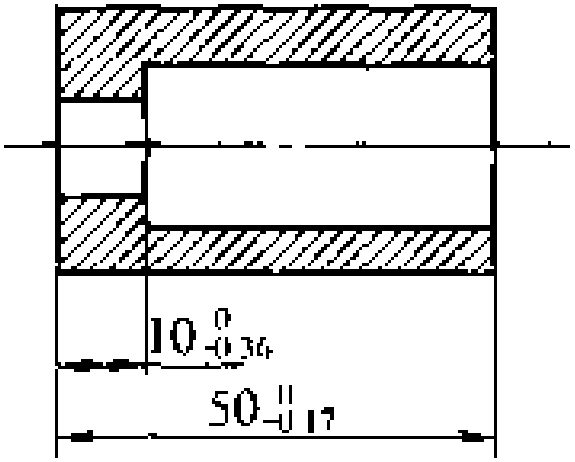


零件尺寸链

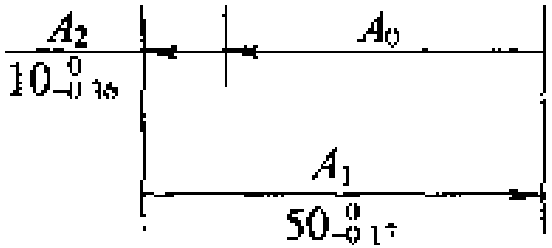


工艺尺寸链

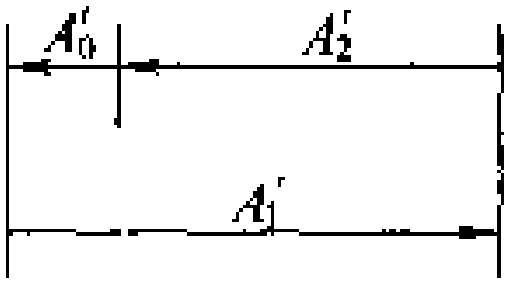
加工余量与工序尺寸



- 测量时，小孔的深度无法直接检测，一般先检测工件长度和大孔深度，小孔深度为自然获得尺寸，故同样小孔深度为封闭环。



零件尺寸链



工艺尺寸链

加工余量与工序尺寸

（2）按尺寸链的应用范围分

1）工艺尺寸链　　2）装配尺寸链

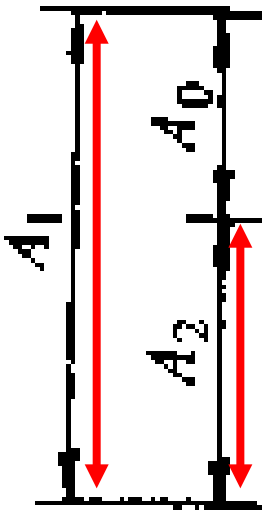
（3） 尺寸链计算

1）尺寸链计算有正计算、反计算和中间计算三种类型。

①正计算　已知组成环求封闭环的计算方式称作正计算；

②反计算 已知封闭环求组成环称作反计算；

③中间计算　已知封闭环及部分组成环，求其余的一个或几个组成环，称为中间计算。

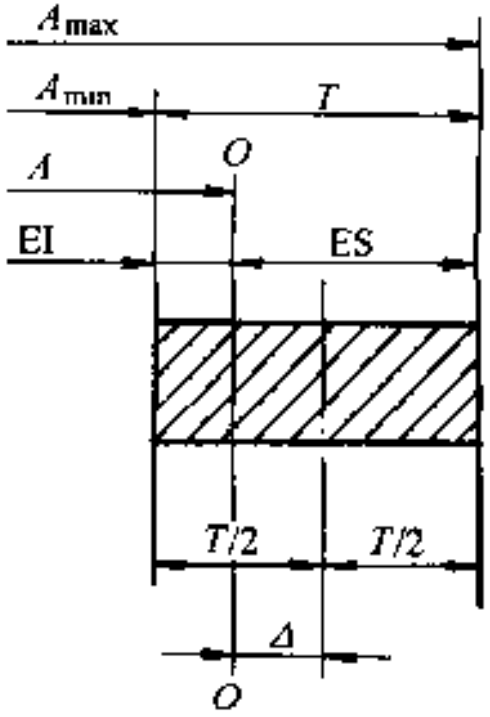


加工余量与工序尺寸

2）尺寸链计算有极值法与统计法两种

极值法解尺寸链的计算公式

机械制造中的尺寸及公差通常用基本尺寸（A）、上偏差 （ES）、下偏差（EI）表示；或用最大极限尺寸（A_{max}）与最小极限尺寸（A_{min}）表示；或用基本尺寸（A），中间偏差 （Δ）与公差（T）表示。



基本尺寸、极限偏差
公差与中间偏差

加工余量与工序尺寸

1）封闭环基本尺寸

封闭环基本尺寸A_0等于所有增环基本尺寸（Ai）之和减去所有减环基本尺寸（Aj）之和：

$$A_0 = \sum_{i=1}^{k} A_i - \sum_{j=k+1}^{m} A_j$$

2)封闭环的上、下偏差

封闭环的上偏差等于所有增环的上偏差之和减去所有减环的下偏差之和；

$$ES_0 = \sum_{i=1}^{k} ES_i - \sum_{j=k+1}^{m} EI_j$$

封闭环的下偏差等于所有增环的下偏差之和减去所有减环的上偏差之和：

$$EI_0 = \sum_{i=1}^{k} EI_i - \sum_{j=k+1}^{m} ES_j$$

加工余量与工序尺寸

3)封闭环的极限尺寸

封闭环最大值等于各增环最大值之和减去各减环最小使之和；

$$A_{0\max}=\sum_{i=1}^{k}A_{i\max}-\sum_{j=k+1}^{m}A_{j\min}$$

封闭环的最小值等于各增环最小值之和减去各减环最大值之和：

$$A_{0\min}=\sum_{i=1}^{k}A_{i\min}-\sum_{j=k+1}^{m}A_{j\max}$$

4）封闭环的公差

封闭环的公差等于各组成环的公差之和：

$$T_0=\sum_{i=1}^{n-1}T_i$$

封闭环也就是公差最大的那个尺寸。

加工余量与工序尺寸

5）封闭环的中间偏差：

$$\Delta_0 = \sum_{i=1}^{k} \Delta_i - \sum_{j=k+1}^{m} \Delta_j$$

6）环的极限尺寸：

$A_{max} = A + ES$；　$A_{min} = A - EI$

7）环的极限偏差：

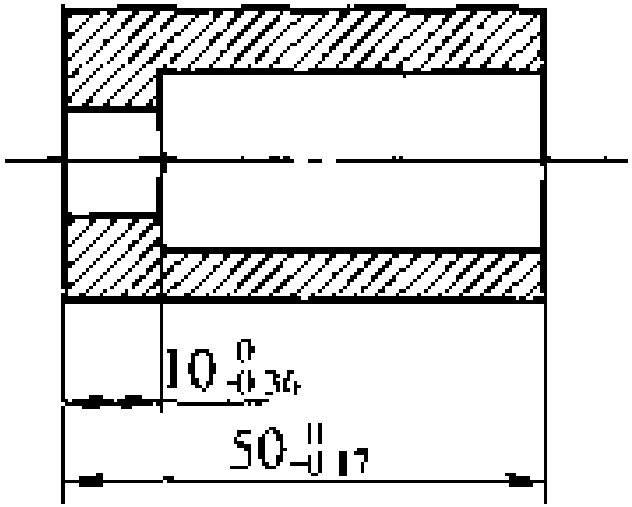
$ES = A_{max} - A = T/2 + \Delta$ ；　$EI = A - A_{min} = \Delta - T/2$

8）环的中间偏差：

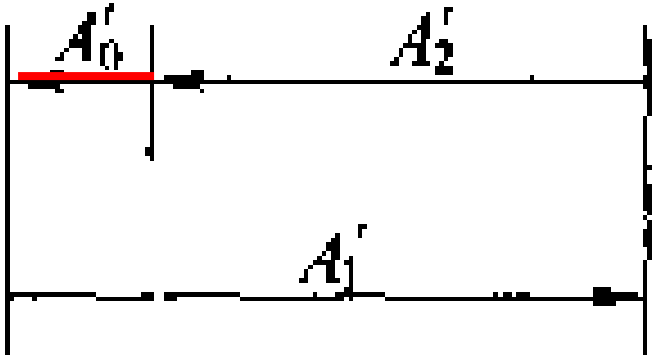
$\Delta_i = (ES_i + EI_i)/2$

工余量与工序尺寸

例：



套筒轴向尺寸的要求



工艺尺寸链

$A_0 = A_1 - A_2$

$A_2 = A_1 - A_0 = 50 - 10 = 40$

$ES(A_0) = ES(A_1) - EI(A_2)$

$EI(A_2) = ES(A_1) - ES(A_0) = 0 - 0 = 0$

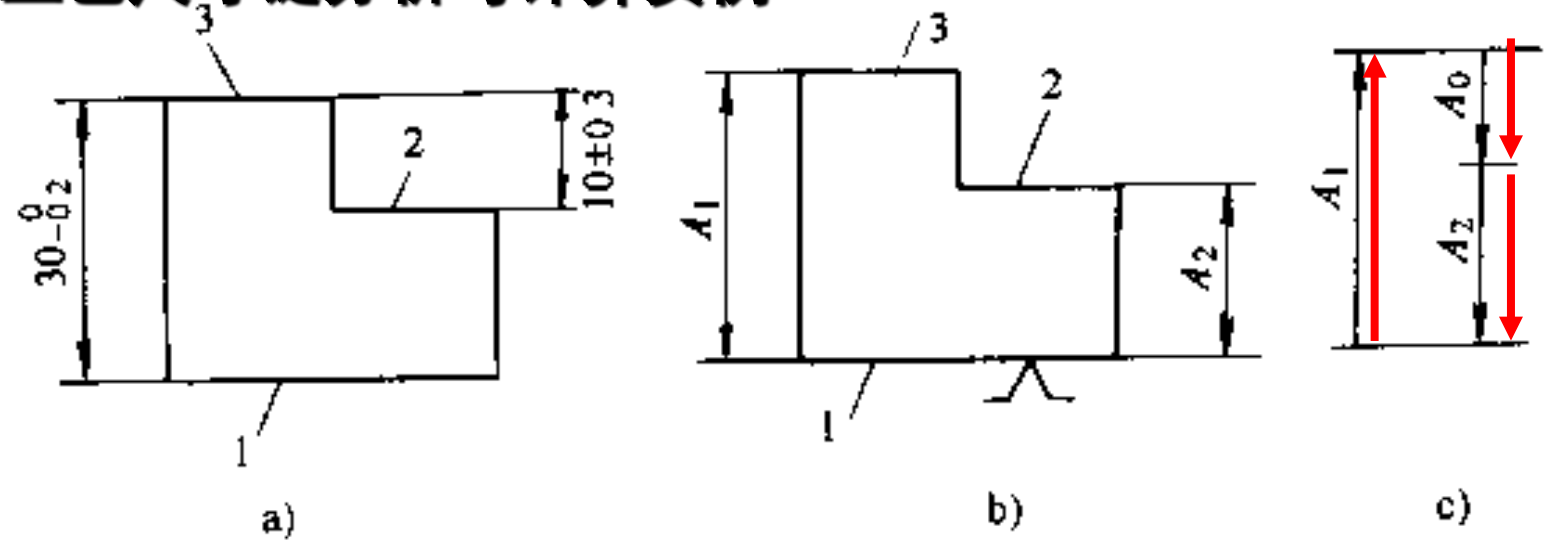
$EI(A_0) = EI(A_1) - ES(A_2) = -0.17$

$ES(A_2) = EI(A_1) - EI(A_0) = (-0.17) - (-0.36) = 0.19$

大孔尺寸为：$40^{+0.19}_{\ 0}$

加工余量与工序尺寸

2 工艺尺寸链分析与计算实例



工序尺寸公差计算实例

$A_0 = A_1 - A_2$　　$\therefore A_2 = A_1 - A_0$　　$= (30-10)\ \text{mm} = 20\text{mm}$

$ES0 = ES1 - EI2$　　$EI2 = ES1 - ES0 = (0-0.3)\ \text{mm} = -0.3\text{mm}$

$EI0 = EI1 - ES2$　　$\therefore\ ES2 = EI1 - EI0$

$= [-0.2-(-0.3)]\ \text{mm} = 0.1\text{mm}$

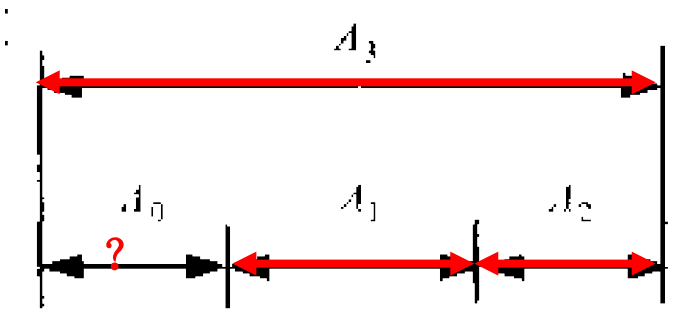
加工余量与工序尺寸

如图所示尺寸链，已知：

A1＝15±0.009；

A2=10（0，-0.15）；

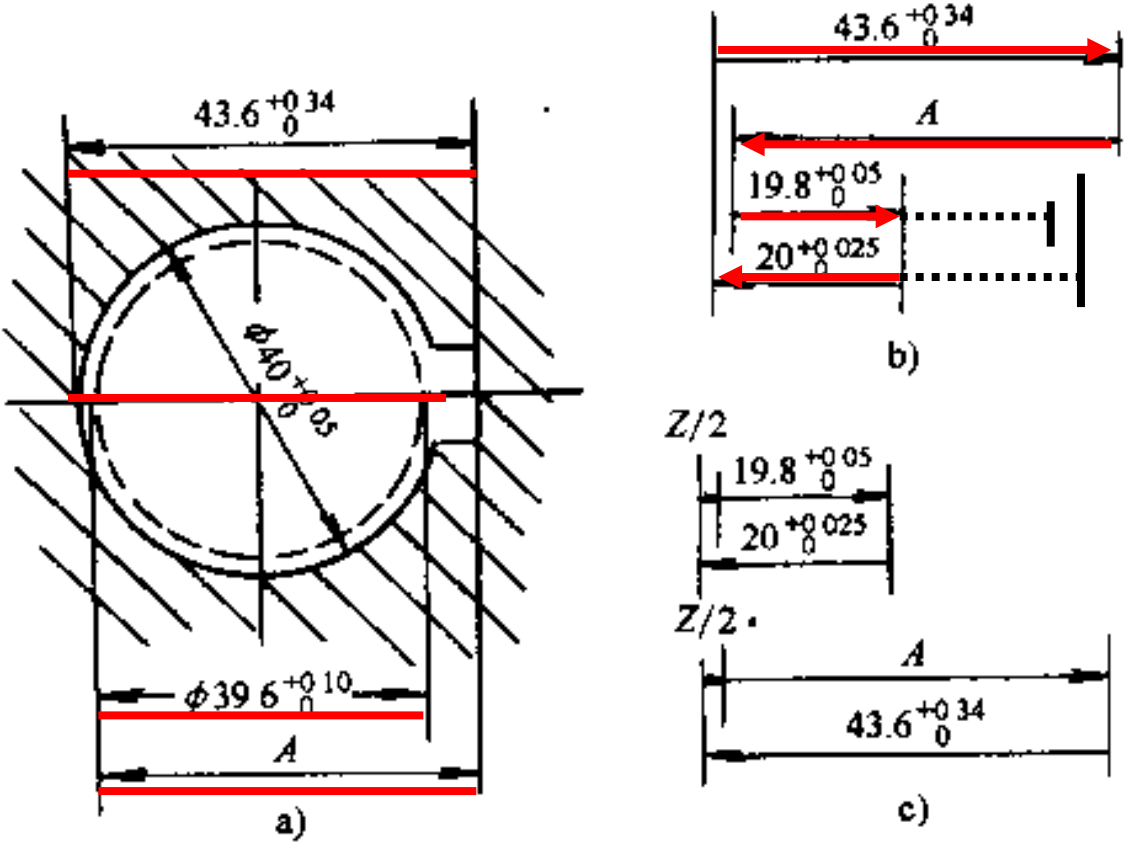
A3=35(0,-0.25)，



求封闭环A_0的大小和偏差。

最后结果为：$A_0 = 10^{+0.24}_{-0.34}$ mm

例：一带有键槽的内孔要淬火及磨削，其设计尺寸如图所示，内孔及键槽的加工顺序是：



内孔及键槽的工序尺寸链

a）零件键槽及孔　b）整体尺寸链图

c）分解的尺寸链图

1）镗内孔至 $39.6^{+0.1}_{0}$mm；

2）插键槽至尺寸 A；

3）热处理：淬火；

4）磨内孔，同时保证直径 $40^{+0.05}_{0}$mm 和键槽深度 $43.6^{+0.34}_{0}$mm

加工余量与工序尺寸

A =（43.6-20+19.8）mm =43.4mm

ES（A）=（0.34-0.025+0）mm =0.315mm

EI（A）=（0-0+0.05）mm =0.05mm

∴A $=43.4^{+0.315}_{+0.050}$mm

按 “偏差入体标注”原则标注尺寸，并对第三位小数进行四舍五入，可得工序尺寸：

∴A $=43.45^{+0.27}_{0}$mm

加工余量

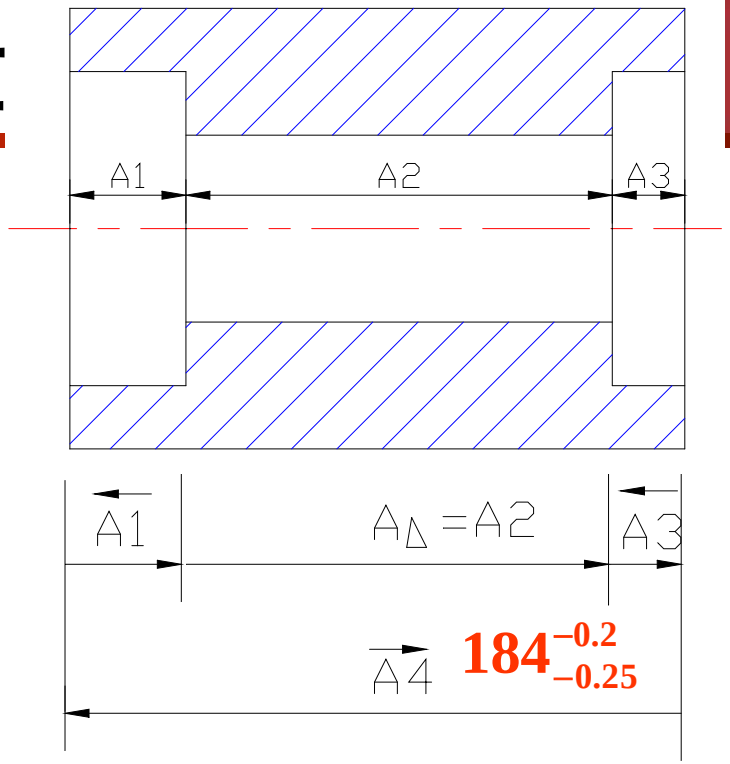
例题1：

图中尺寸A2不能直接测量，应如何加工控制？

$$A_1 = 52^{0}_{-0.15}\,mm$$

$$A_2 = 100^{0}_{-0.25}\,mm$$

$$A_3 = 32^{0}_{-0.05}\,mm$$



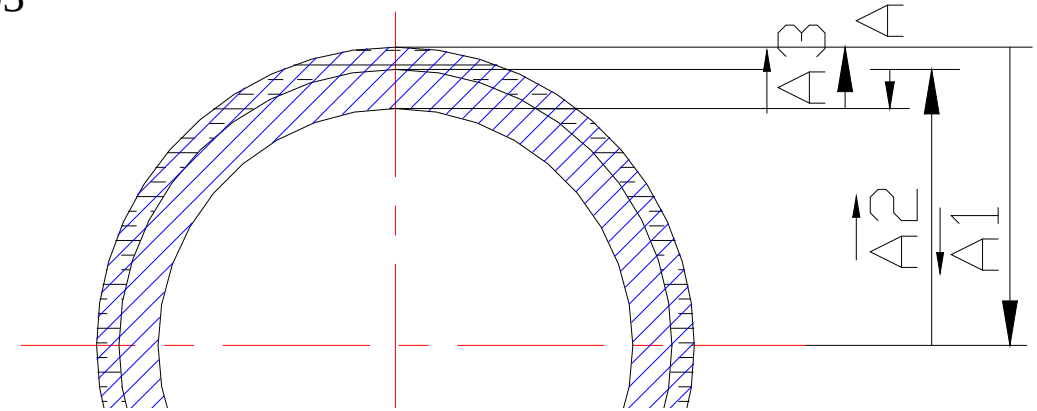
基本尺寸		ES_0	EI_0
增环A4	A4=184	ES_4(A4)=-0.2	EI_4(A4)=-0.25
减环:A1	-52 (- A1)	0.15 (-EI_1)	0(-ES_1)
A3	-32 (-A3)	0.05 (-EI_3)	0(-ES_3)
封闭环A_0	100(A_0)	0 (ES_0)	-0.25(EI_0)

加工余量与工序尺寸

例题2：

一批工件其部分工艺过程为：车外圆至 $\phi 40.5^{0}_{-0.06}$ ；渗碳淬火；磨外圆至 $\phi 40^{0}_{-0.03}$。

计算为了保证渗碳层深度0.7~1mm的渗碳工序渗入深度t的尺寸范围。



基本尺寸		ES_0	EI_0
增环:A3	A3=0.95	$ES_3(A3)=0.27$	$EI_3(A3)=0.015$
A2	20	0	-0.015
减环A1	-20.25	0.03	0
封闭环A0	0.7	0.3	0

因此渗碳深度t为：0.965~1.22mm

加工余量与工序尺寸

第5节 时间定额和提高生产率的工艺途径

（1）时间定额

在一定条件下规定生产一件产品或完成一道工序所耗时间由以下几部分组成：

1）基本时间 t_m $t_m = \dfrac{l + l_1 + }{l_2 n}$

2）辅助时间 t_a i f

基本时间与辅助时间的总和称为作业时间。

3）布置工作地时间 t_s

4）休息和生理需要时间 t_r

5）准备与终结时间 t_{be}

加工余量与工序尺寸

（2）提高劳动生产率的基本途径:

1）改进产品的结构设计

- 尽可能减少零件的数量和重量
- 改善零件结构工艺性
- 合理标注零件加工精度和表面质量要求
- 尽可能采用成熟的工艺和标准零部件

2）采用先进工艺和新技术

3）改善生产组织管理

- 采用先进的生产组织形式：流水线、自动线、FML、FMS等。
- 改进生产管理：CIMS、JT（敏捷制造或准时制造）、精益生产、MRP II （物质需求计划管理）、并行工程等。

加工余量与工序尺寸

（3）提高劳动生产率的技术措施

1）缩短基本工艺时间

- 提高切削用量，可降低切削时间，如：采用高速切削、强力切削等。
- 减少切削行程长度少，即减加工表面长度及切入、切出长度。
- 合并工步与合并走刀
- 减少毛坯的加工余量
- 改善切削条件

加工余量与工序尺寸

2）缩短辅助时间

- 采用先进夹具
- 采用转位夹具或回转工作台，可减少装夹等辅助时间。
- 采用连续加工：采用连续回转工作台、装卸工件不停机。
- 采用快速换刀或自动换刀装置
- 采用主动检验或自动测量装置，减少停机测量时间。

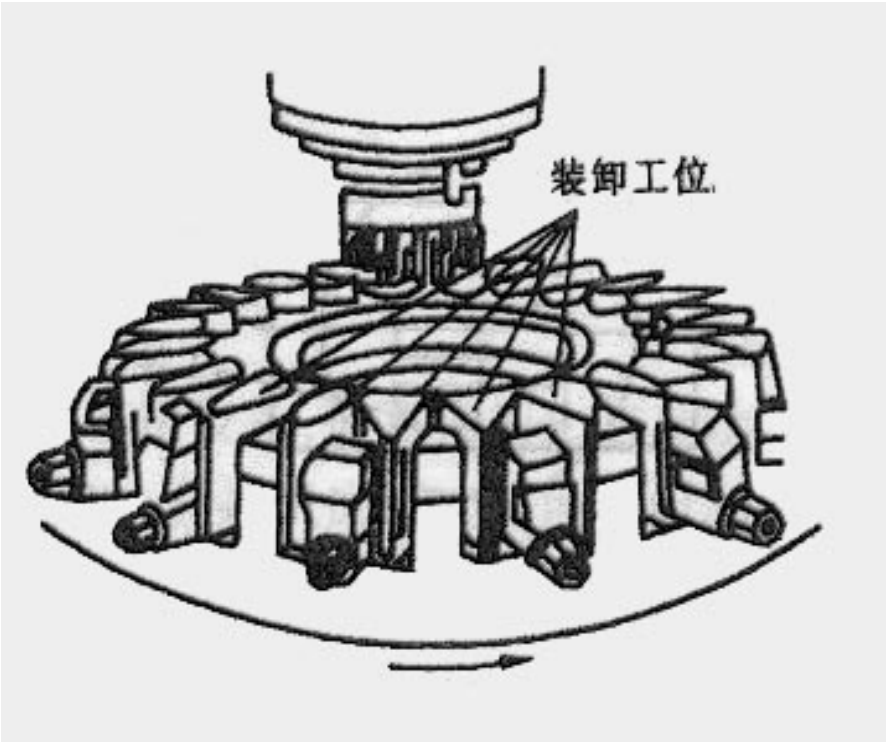
加工余量与工序尺寸

3）同时缩短基本工艺时间和辅助时间

- 多件加工
- 多刀或多刀的复合刀具切削加工

4）缩短准备终结时间

- 使夹具、刀具调整通用化
- 采用微调机构和对刀辅助工具
- 采用可换刀架或刀夹
- 采用准备终结时间极少的先进加工设备



加工余量与工序尺寸

5）合理选用高效自动化加工

- 对少品种大批量生产，可通过通用机床的自动化改造、完善自动机床的自动化程度。采用专用机床和组合机床、自动线加工等途径实现自动化。
- 对多品种、小批量生产，除改装通用设备外，尽可能实现加工过程的程序控制，如GT、NC、MC、FMS等。
- CAPP技术

加工余量与工序尺寸

2 提高生产率的工艺措施

（1） 缩短单件时间定额

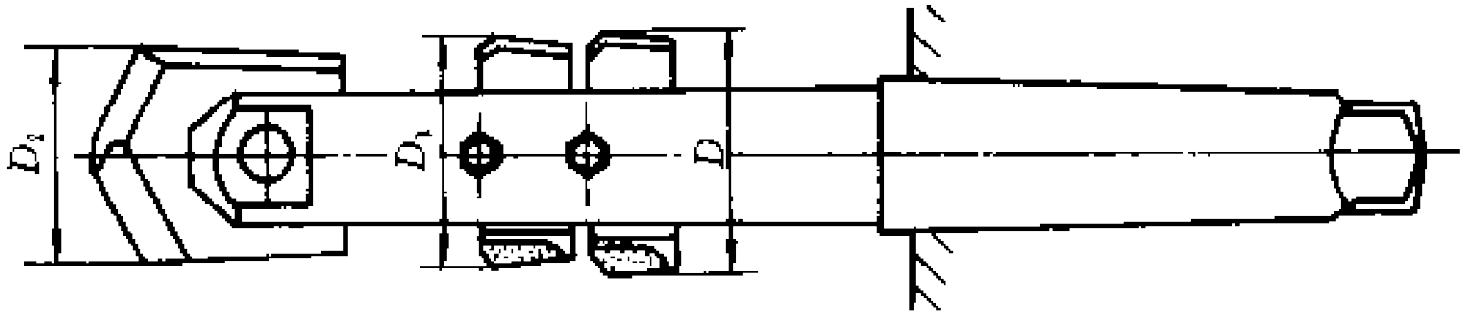
1）缩减基本时间

（a）提高切削用量

（b）减少切削行程长度

如用几把车刀同时加工同一个表面。

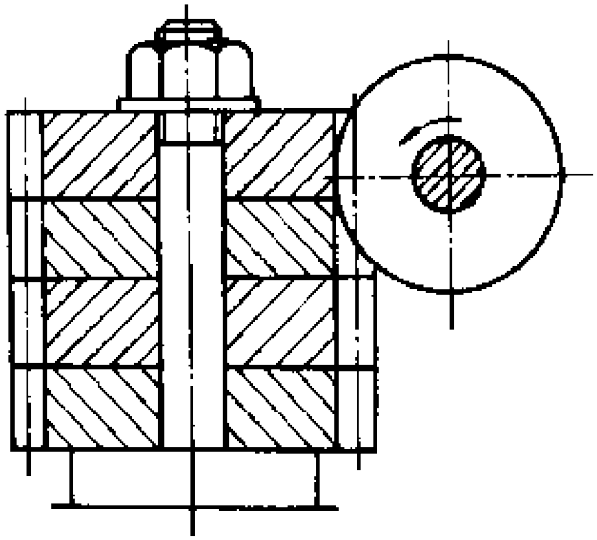
（c）合并工步 复合工步



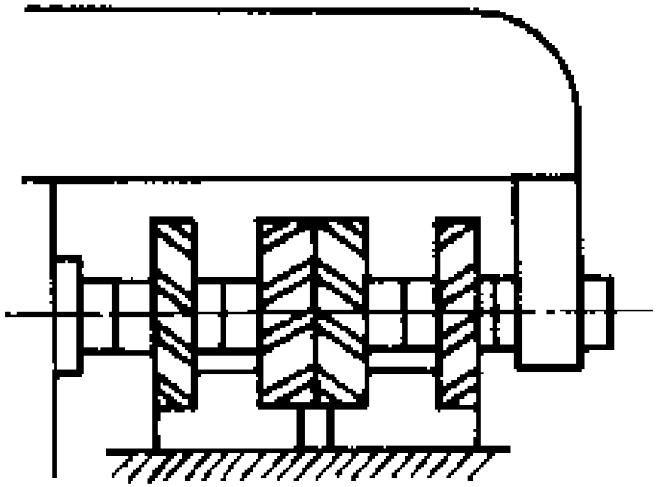
复合刀具加工

加工余量与工序尺寸

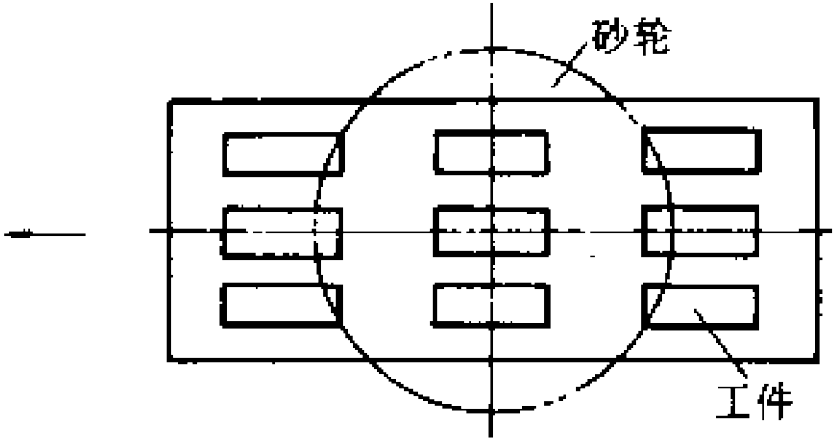
(d)多件加工



顺序加工



平行多件加工



平行顺序加工

加工余量与工序尺寸

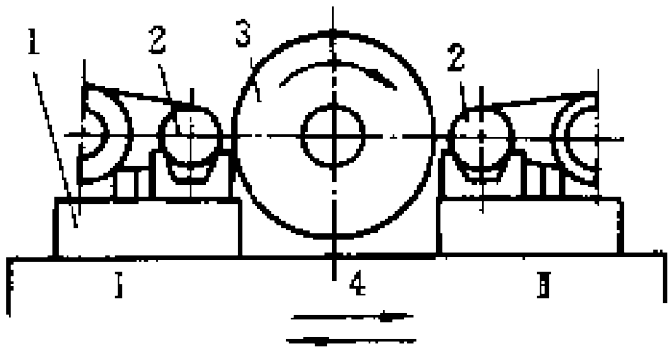
2) 缩减辅助时间

(a) 直接缩减辅助时间

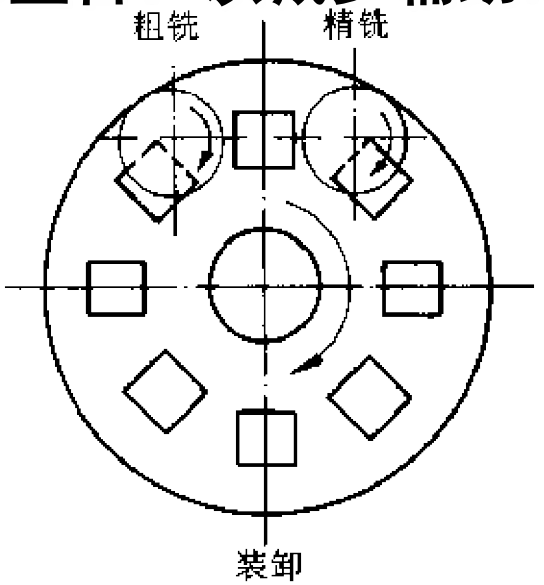
采用先进夹具： 气动、液压驱动的高效夹具。对单件小批生产实行成组工艺，采用成组夹具或通用夹具。

(b) 间接缩减辅助时间

使辅助时间与基本时间部分或全部重合．以减少辅助时间。



往复式进给铣夹具



连续回转进给加工

加工余量与工序尺寸

(c) 缩减工作地点服务时间

缩减刀具调整 ，提高刀具或砂轮的耐用度 。

(d) 缩减准备终结时间

设法使零件通用化和标准比，以增大批量或采用成组工艺。

（2） 采用先进工艺方法

采用特种加工，改进加工方法

提高毛坯精度，减少切削加工，节约原材料

采用少、无切削工艺

（3） 进行高效及自动化加工

经济分析

所谓经济分析就是通过比较各种不同工艺方案的生产成本，选出其中最为经济的加工方案。生产成本包括两部分费用。

- 与工艺过程直接有关，70%-75%；

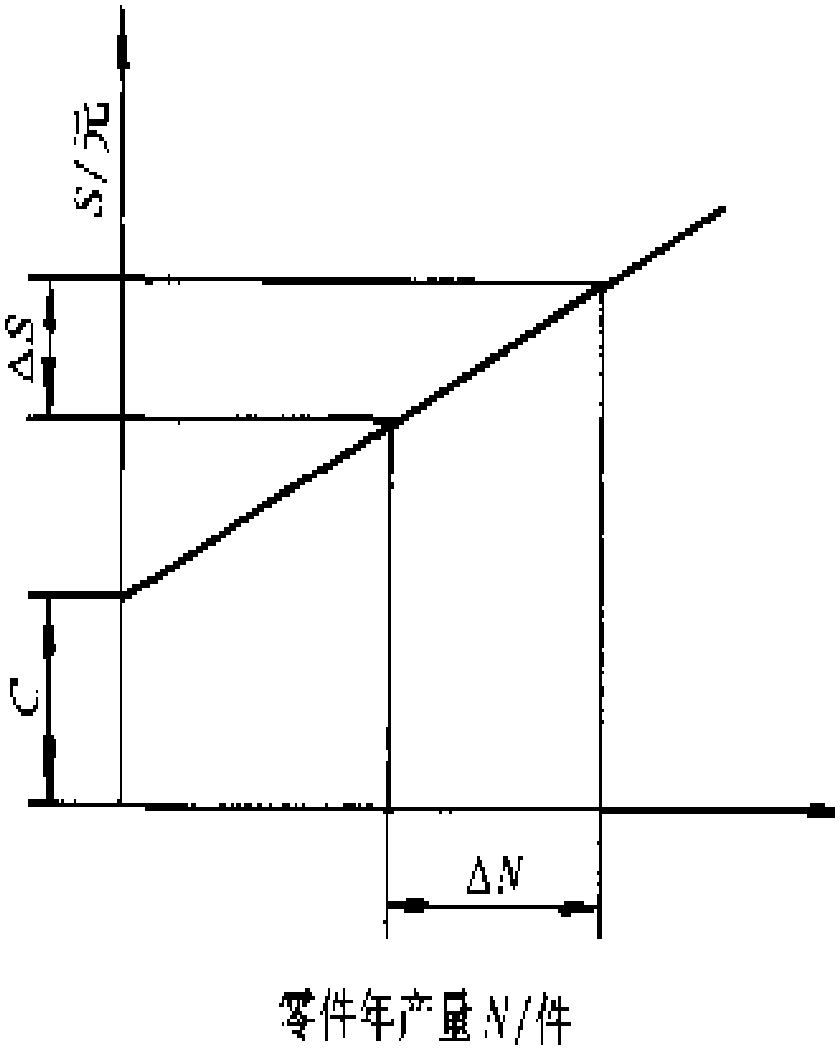
  零件加工全年工艺成本 S 与单件工艺成本 St：

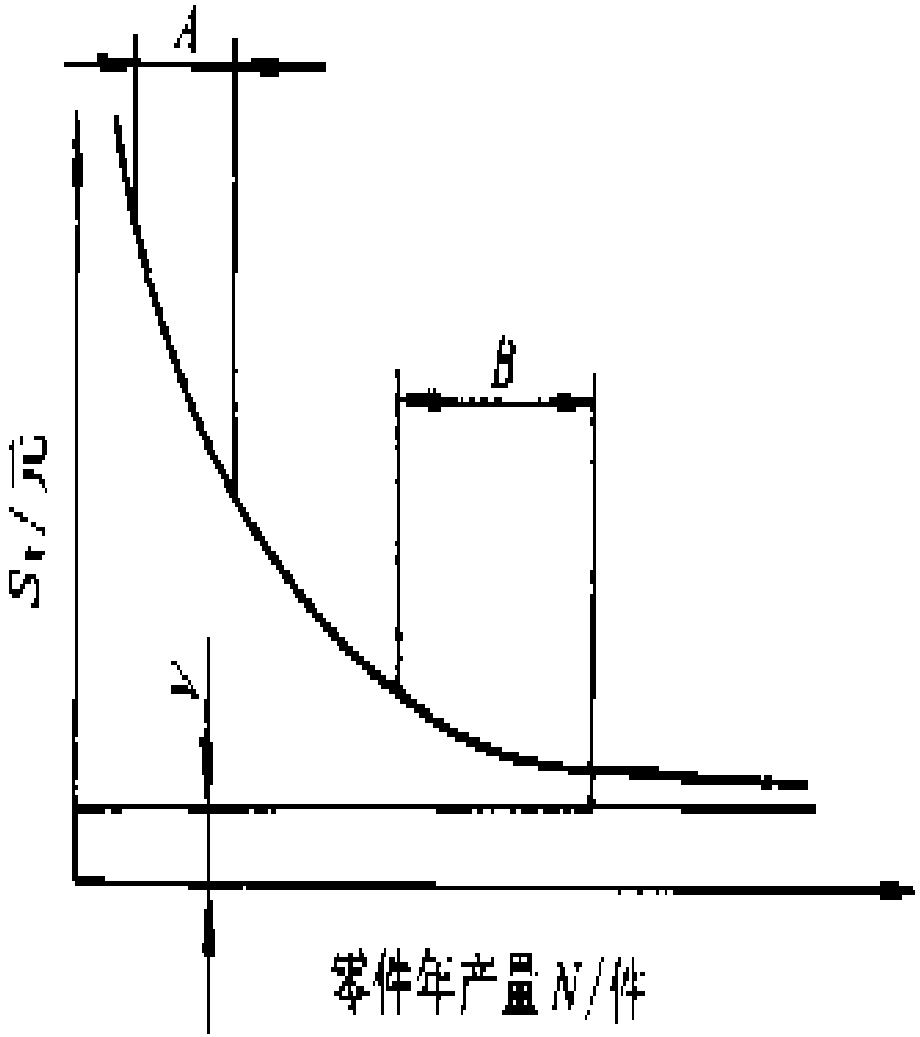
  $S = VN + C$，$St = V + C/N$

  N:零件的年产量；V:可变成本；C:不变成本

- 与工艺过程不直接有关 （例如行政人员工资、厂房折旧费、照明费、采暖费等）；

经济分析



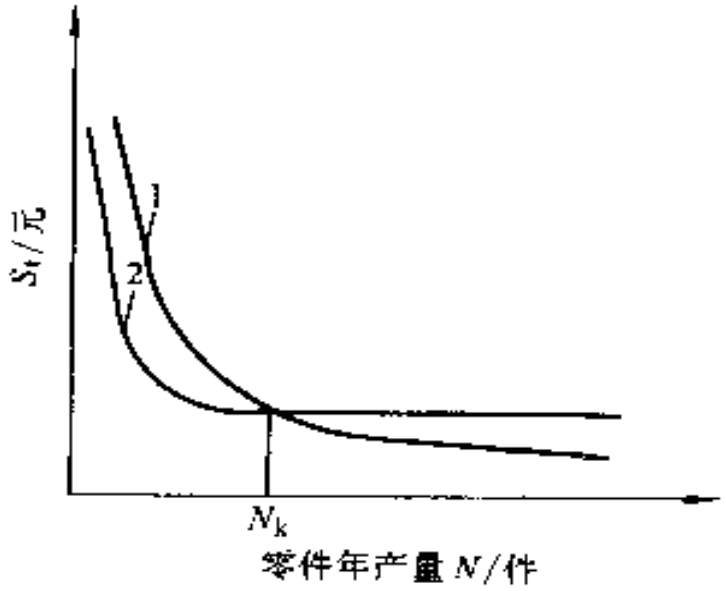


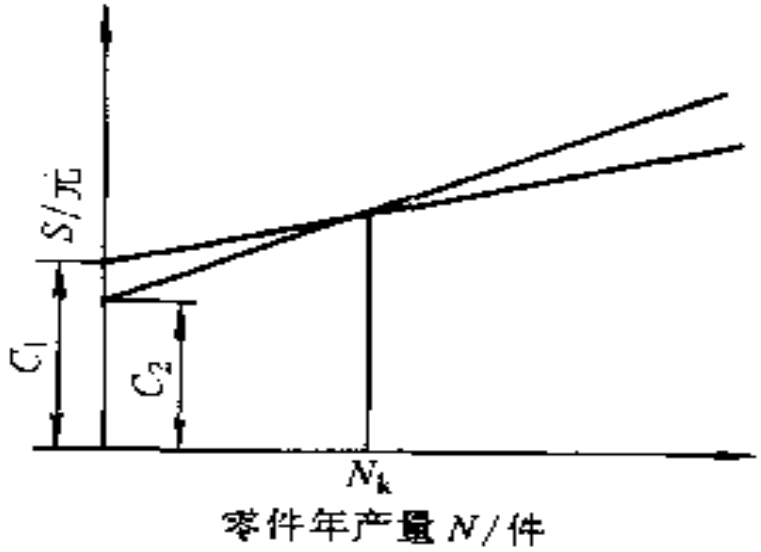
经济分析

工艺方案的经济评比：

(1) 均采用现有设备或其基本投资相近时，可用工艺成本评比：

- 少数工序不同，多数工序相同，可计算少数不同工序的单件工序成本；
- 多数工序不同，少数工序相同，则以该零件加工全年工艺成本；





经济分析

(2) 两种工艺方案的基本投资差额较大时，则在考虑工艺成本的同时，还要考虑基本投资差额的回收期限：

投资回收期 T：

$$T = \frac{\Delta K}{\Delta S + \Delta Q} = \frac{K_1 - K_2}{(S_1 - S_2) + \Delta Q}$$

ΔK：基本投资差额；
ΔS：全年工艺成本节约额；
ΔQ：由于采用先进设备促使产品上市快，工厂从产品销售中取得的全年增收总额。

要求：

1）回收期限应小于专用设备或工艺装备的使用年限；

2）回收期限应小于该产品由于结构性能或市场需求因素决定的生产年限；

3）回收期限应小于国家所规定的标准回收期，采用专用工艺装备的标准回收期为 2～ 3年，采用专用机床的标准回收期为 4～ 6年。

本次课结束　　谢谢！

问题与建议？